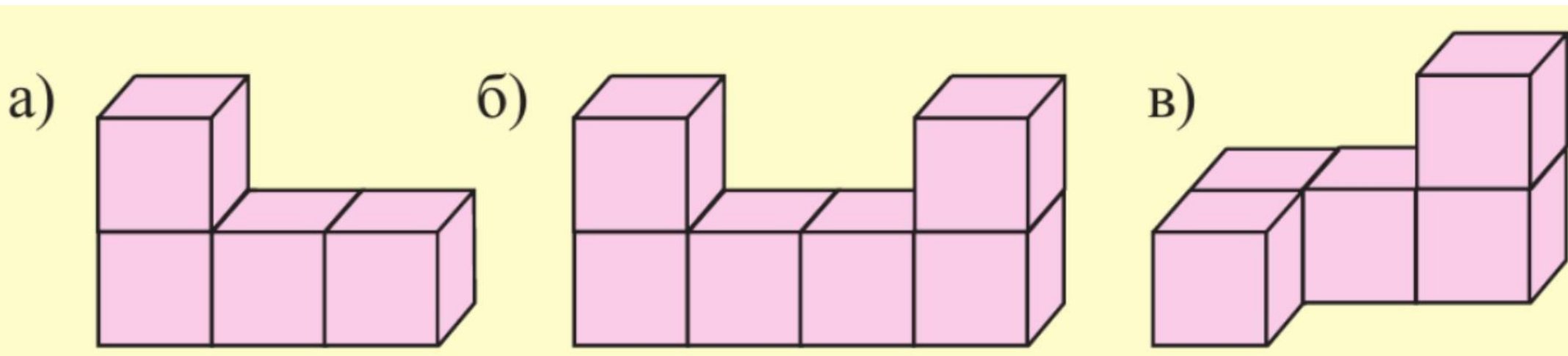


Задача

Да разгледаме различите видове тела. Всяко от тях е съставено, като еднакви кубчета с ръб 1 cm са поставени едно върху друго по различен начин. От колко кубчета се състои всяко тяло?



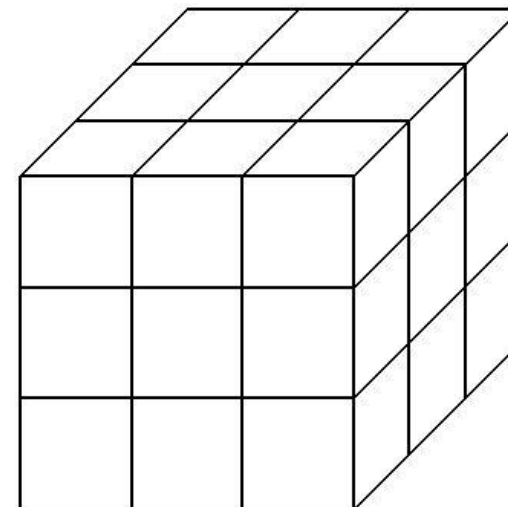
4 кубчета

6 кубчета

5 кубчета

Числото, което показва колко пъти куб се нанася в разглежданото тяло, наричаме **ОБЕМ** на тялото и се означава с **V**.

Обем на куб



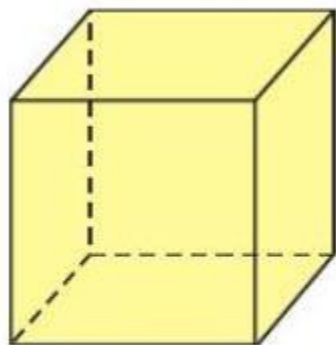
Математика, 5 клас, Елена Маврова-Ненкова

1. Определение за обем.

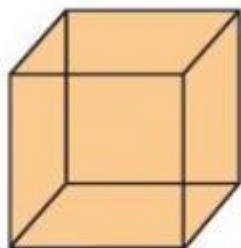
Обемът на едно геометрично тяло е **пространството**, което то заема (неговата **вместимост**).

Бележим с буква **V** (от англ. Volume).

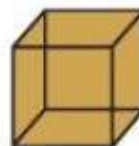
Единичните кубове се назовават и записват така:



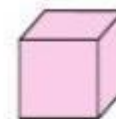
1 m
1 кубически
метър – 1 m^3



1 dm
1 кубически
дециметър – 1 dm^3



1 cm
1 кубически
сантиметър – 1 cm^3



1 mm
1 кубически
милиметър – 1 mm^3

2. Мерни единици за обем

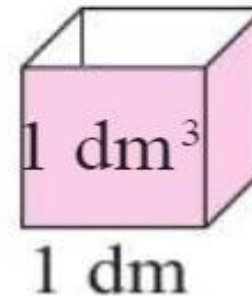
Вместимостта (обемът) на течностите измерваме в **литри**.
Означаваме с **L**.

Обемът се изчислява в кубични мерни единици :

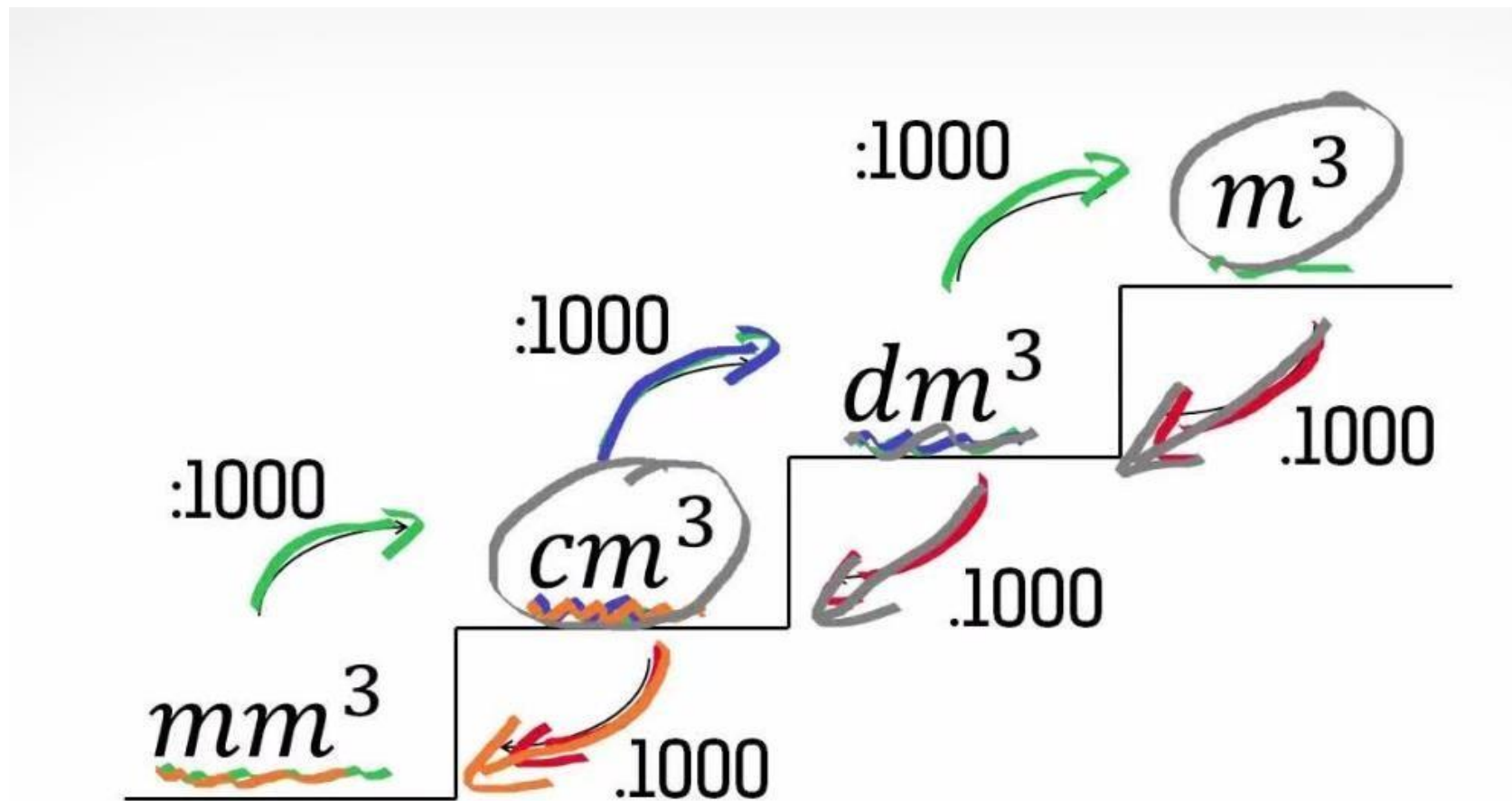
- кубични метри (m^3)
- кубични дециметри (dm^3)
- кубични сантиметри (cm^3)
- кубични милиметри (mm^3)
- литри (L)



$$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$$

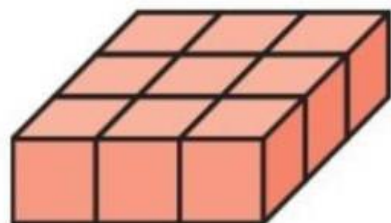


Преминаване от една мярна единица за обем в друга



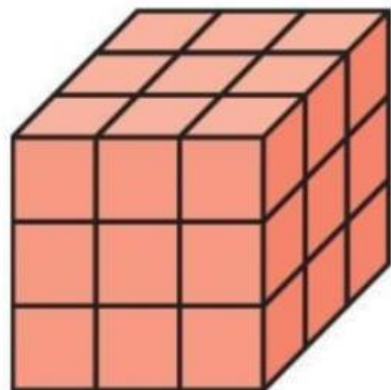
3. Обем на куб

На чертежа е показан един ред от куб, съставен от кубчета с ръб 1 cm.



а) Колко са кубчетата в този ред?

9 кубчета = 9 cm³



Три еднакви реда съставят куб с дължина на страна 3 cm.

б) Пресметнете $3 \cdot 3 \cdot 3$

27 кубчета = 27 cm³

в) Пресметнете обема на куба.

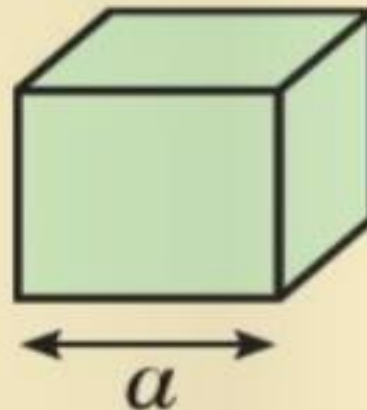
Формула за намиране на обем на куб

Важно!

Обем на куб

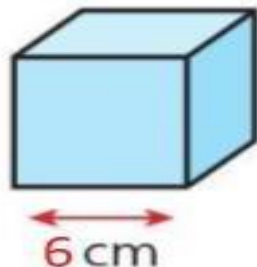
$$V = a \cdot a \cdot a$$

a – дължина
на ръба

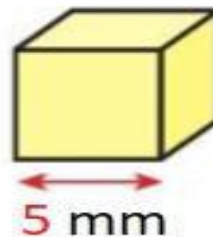


Пресметнете обема на всеки от кубовете.

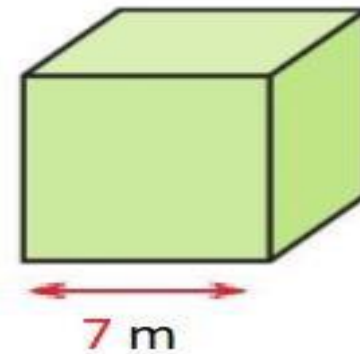
а)



б)



в)



Задача:

а) Дадено: куб, $a = 6 \text{ cm}$

Търси се : $V = ?$

Решение:

б) Дадено: куб, $a = 5 \text{ mm}$

Търси се : $V = ?$

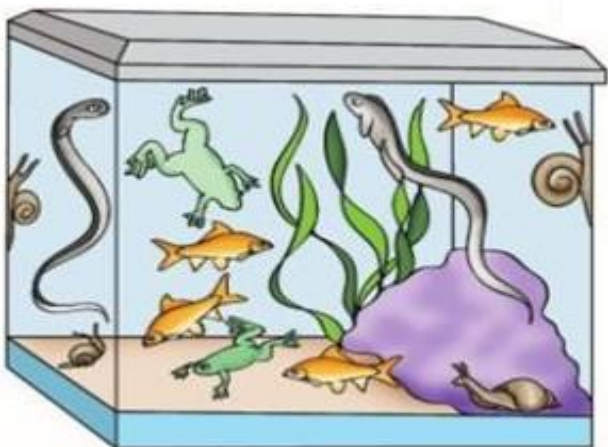
Решение:

в) Дадено: куб, $a = 7 \text{ m}$

Търси се : $V = ?$

Решение:

Зад.5/стр.113



Дадено: аквариум - куб,

а) $a = 4 \text{ dm}$

б) $a = 0,25 \text{ m}$

в) $a = 30 \text{ cm}$

Търси се: $V = ? \text{ L}$

Решение:

$$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$$

Зад.3/стр.113 Попълнете таблицата.

Мерни единици	
25 cm ³	$25 \cdot 1000 = 25\,000$ mm³
15,25 cm ³	mm ³
6,345 dm ³	mm ³
600 mm ³	$600 : 1000 = 0,6$ cm³
1225 mm ³	cm ³
15,5 mm ³	cm ³
4 m ³	dm ³
40,55 m ³	dm ³
8450 cm ³	dm ³

